Das Periodensystem verstehen

Bindungsarten sicher vorhersagen

1 Wer passt nicht in die Reihe?

ANWENDEN

Drei Elemente gehören zur gleichen Elementart. Finde den Außenseiter und begründe kurz.

A	Na · Mg · Fe · O	Außenseiter:	O	Warum?	Nichtmetall
B	Cl · O · S · Al	Außenseiter:	Al	Warum?	Metall
C	Na · Mg · Si · Fe	Außenseiter:	Si	Warum?	Halbmetall

2 Fehlerdetektiv

TESTEN

Prüfe die Aussagen. Schreibe R für richtig oder F für falsch. Verbessere falsche Aussagen.

1. Metalle liegen überwiegend rechts im Periodensystem. **R / F**
   Verbesserung: Metalle liegen überwiegend links und mittig im PSE
2. Halbmetalle liegen an der Grenze zwischen Metallen und Nichtmetallen. **R / F**
   Verbesserung: _____
3. Die waagerechten Reihen heißen Gruppen. **R / F**
   Verbesserung: waagerechten Reihen heißen Perioden
4. Nichtmetalle liegen überwiegend rechts oben im Periodensystem. **R / F**
   Verbesserung: Nichtmetalle liegen überwiegend rechts im PSE

3 Element-Code knacken

ANWENDEN

Bestimme die Elementart und übersetze sie anschließend mit dem Code.

Metall = 2 **Halbmetall = 4** **Nichtmetall = 7**

Mg	**Cl**	**Si**	**O**
Metall	Nichtmetall	Halbmetall	Nichtmetall

Geheimcode: 2 7 4 7

Das Periodensystem verstehen

Bindungsarten sicher vorhersagen

4 Bindungs-Navi

VORHERSAGEN

Bestimme die beiden Elementarten und sage anschließend die Bindungsart voraus.

Elementpaar	Element 1		Element 2		Bindungsart
Ca + F	Ca:	Metall	F:	Nichtmetall	Ionenbindung
N + H	N:	Nichtmetall	H:	Nichtmetall	Atombindung
Cu + Zn	Cu:	Metall	Zn:	Metall	Metallbindung
K + O	K:	Metall	O:	Nichtmetall	Ionenbindung
C + S	C:	Nichtmetall	S:	Nichtmetall	Atombindung
Al + Fe	Al:	Metall	Fe:	Metall	Metallbindung

5 Rückwärts gedacht

ERKLÄREN

Die Bindungsart ist vorgegeben. Finde selbst zwei passende Elemente und begründe deine Wahl.

Metallbindung

Elemente: individuell

Warum? zwei Metalle

Ionenbindung

Elemente: individuell

Warum? Metall/Nichtmetall

Atombindung

Elemente: individuell

Warum? zwei Nichtmetalle

6 PSE-Fälle lösen

ANWENDEN

Leite aus der beschriebenen Lage eine Bindungsart ab.

Fall A

X liegt links, Y rechts oben.

Bindung: Ionenbindung

Fall B

Beide Elemente liegen links.

Bindung: Metallbindung

Fall C

Beide Elemente liegen rechts oben.

Bindung: Atombindung